

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Saul Chavarro | Vereda: SAN ANTONIO | Cédula: 19421232
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó una marca o razón social. Para este documento se identifica provisionalmente como "Unidad Productiva Agropecuaria El Escobal".
Persona entrevistada	Saúl Chavarro. Nombre completo, documento y calidad jurídica de la unidad pendientes de confirmar.
Tipo de actividad	Agrícola, pecuaria y agroindustrial artesanal: cultivo de papa, manejo de ganado bovino, ordeño y elaboración de queso campesino.
Ubicación específica	Vereda San Antonio, predio El Escobal, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Sector, dirección y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Queso campesino y papa. La leche se utiliza para elaborar queso.
Estado actual	Unidad familiar en marcha. El productor indica que inició hace relativamente poco y busca fortalecer principalmente la ganadería y las pasturas.
Personas vinculadas	Saúl Chavarro y su esposa. Ocasionalmente participan algunos nietos. No se reportaron trabajadores permanentes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o confirmar.
Descripción general	La familia produce queso de manera continua y papa por ciclos. Vende el queso a comerciantes de San Bernardo y Bogotá, y la papa se transporta a Corabastos. La continuidad está condicionada por los pastos, el agua, el clima, las vías y los precios definidos por intermediarios.

Observaciones del formato: Contacto: Número telefónico escuchado aproximadamente como 310 787 6088; debe confirmarse. El productor solicita comunicación por WhatsApp o llamada de WhatsApp debido a dificultades de señal. Infraestructura y recursos disponibles: Predio con nacederos, reservas de bosque, conducción por manguera y bebederos; ganado, ordeño manual, olla, prensa y nevera para queso; contratación de tractor y camión para la papa. Inventario y estado técnico pendientes.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir papa y queso campesino de buena calidad mediante el trabajo familiar, aprovechando responsablemente los recursos del predio, generando sustento para el hogar y ofreciendo productos del territorio con menor uso de químicos en el cultivo.
Visión	Fortalecer la unidad mediante mejores pasturas, disponibilidad de agua, procesos de queso más seguros y formalizados, compradores estables y una comercialización que reduzca la dependencia de intermediarios y permita recibir un precio justo.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "calidad", "cumplimiento", "honestidad", "responsabilidad", "saber campesino", "cuidado del agua", "protección de los bosques", "compromiso con el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los compradores manifiestan que el queso es de buena calidad. En la papa valoran que, según el productor, se utiliza poco químico frente a otros cultivos.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a queso campesino fresco y papa producida en Sumapaz, con cercanía al origen y relación directa con la familia productora.
Diferencial competitivo	Calidad reconocida del queso y manejo del cultivo de papa con gallinaza, insumos orgánicos y una cantidad reducida de productos químicos, según lo expresado en la entrevista.
Valor agregado ambiental	Protección de nacederos mediante reservas de bosque, conducción de agua por manguera y bebederos, retiro de envases o bolsas de fumigación mediante la recolección institucional y búsqueda de menor uso de químicos.
Valor social o comunitario	Genera sustento para una pareja de productores mayores, mantiene la producción campesina y puede fortalecer relaciones con comerciantes, productores vecinos y compradores del territorio.
Evidencia Registrada	Comentarios directos de compradores sobre la calidad del queso, compra recurrente aproximadamente cada ocho días y comercialización previa de papa en Corabastos cuando el precio permite recogerla y transportarla.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Implementar registros de ordeño, elaboración, lotes, peso, temperatura y ventas; conservar facturas; documentar el uso de insumos por cultivo; tomar fotografías; registrar la protección de nacederos; realizar curso de manipulación de alimentos y verificar requisitos sanitarios.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Calidad del queso reconocida por compradores.", "Producción de queso durante todo el año, aunque variable.", "Diversificación entre ganadería, queso y papa.", "Trabajo familiar de Saúl y su esposa.", "Uso de gallinaza y poco químico reportado en la papa.", "Nacederos propios o ubicados en el predio y reservas de bosque.", "Uso de manguera y bebederos para el agua.", "Recolección institucional de bolsas o envases de fumigación."]]
Oportunidades	["Mejorar pasturas y praderas para aumentar la disponibilidad de alimento.", "Crear acuerdos con una empresa o compradores estables de queso.", "Comercializar de forma asociativa para negociar mejor el precio.", "Acceder a formación en manipulación de alimentos y formalización sanitaria.", "Implementar reserva de agua y protección técnica de nacederos.", "Registrar costos, producción y ventas para conocer la rentabilidad.", "Desarrollar marca, empaque y trazabilidad básica.", "Articular apoyo para vías, transporte y mercados campesinos."]]
Debilidades	["Unidad de inicio reciente y con capacidad pequeña.", "Falta de pasturas suficientes y mejoradas.", "Escasez de agua en verano y ausencia de acueducto.", "Vías precarias que dificultan el ingreso de compradores.", "No existen registros completos de costos, ingresos, producción o inventario.", "No cuenta con curso de manipulación de alimentos ni registro sanitario confirmado.", "Protección personal limitada a tapabocas y overol para agroquímicos.", "Dependencia de intermediarios para queso y papa."]]
Amenazas	["Precios bajos o insuficientes de la papa y poder de negociación de Corabastos.", "Distorsiones del mercado percibidas por el productor y competencia de gran escala.", "Heladas, granizadas, lluvias intensas y veranos secos.", "Pérdida de cultivos y disminución de pasturas.", "Aumento de costos de sal, medicamentos, cuajo, insumos y transporte.", "Accidentes por resbalones, terreno irregular y manejo de ganado.", "Exposición a pesticidas, posturas forzadas y movimientos repetitivos.", "Reducción de compradores por el mal estado de la vía."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador de queso	Comerciantes que recogen queso campesino y buscan calidad constante.	San Bernardo y Bogotá; lugar exacto pendiente.	Abastecimiento de queso para reventa.	Aproximadamente cada ocho días.	Calidad, precio, peso y cumplimiento.	Recogida en el predio o carretera; contacto telefónico.
Consumidor final	Familias o personas que consumen el queso comprado por intermediarios.	Regional y Bogotá.	Alimento fresco de origen campesino.	Indirecta y variable.	Sabor, frescura, confianza e higiene.	A través del comerciante.
Comprador de papa	Mayoristas o intermediarios de plaza que reciben papa en costales.	Corabastos, Bogotá.	Abastecimiento por cosecha.	Cada seis o siete meses, según producción; uno o máximo dos ciclos al año.	Precio de plaza, calidad, presentación y disponibilidad.	Entrega mediante camión contratado.
Comprador local	No se informó un comprador local estable adicional.	San Antonio / Sumapaz.	Potencial compra cercana de queso o papa.	Potencial.	Cercanía, calidad y cumplimiento.	Venta directa / WhatsApp por desarrollar.
Comprador institucional	No se reportó contrato institucional.	Potencial en Sumapaz, Usme o Bogotá.	Producto formalizado, trazable y con volumen.	Potencial.	Permisos, calidad, continuidad y facturación.	Por gestionar.
Restaurantes/tiendas/plazas	Negocios que podrían adquirir queso campesino con entregas programadas.	San Bernardo, Usme y Bogotá.	Suministro periódico.	Semanal o quincenal potencial.	Precio, vida útil, higiene y presentación.	Visita comercial, llamada o WhatsApp.
Empresa comercializadora	Aliado deseado por el productor para organizar compras y reducir dispersión.	Regional/Bogotá.	Compra estable y negociación transparente.	Por definir.	Cumplimiento, volumen y calidad.	Acuerdo formal por gestionar.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso campesino de buena calidad, limpio, pesado y entregado con cumplimiento; papa disponible en cosecha y a un precio que permita la reventa.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los compradores del queso lo expresan directamente y vuelven a comprar. La papa se vende en plaza cuando el precio cubre al menos la recolección y el transporte.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comerciantes de San Bernardo y Bogotá, intermediarios de Corabastos, tiendas, restaurantes, mercados campesinos y una empresa comercializadora potencial.
Evidencia Registrada	Ventas recurrentes de queso, comentarios sobre su calidad, facturas ocasionales y antecedentes de venta de papa por cosecha.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino, cercanía al predio, queso elaborado por la familia, papa con uso reportado de gallinaza y poco químico, y relación con un territorio de alta importancia hídrica.
Cambios recientes en la demanda	No se informó un cambio específico. El productor si reporta mayor dificultad para vender por vías precarias y precios desfavorables.
Dificultades principales de venta	Mal estado de las vías, pocos compradores que ingresan, dependencia de intermediarios, precios impuestos, costos del camión y riesgo de dejar la papa enterrada cuando no compensa cosechar.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Agricultores y ganaderos.	Volumen conjunto, saberes, rutas e información de precios.	Mejores compras, venta colectiva y apoyo mutuo.	Agrupar queso o papa y negociar transporte.	Manejo conjunto de envases y protección de fuentes.	Identificar productores interesados.
Asociación campesina	Organización productiva.	Representación, compras, comercialización y acceso a programas.	Participación y oferta local.	Venta asociativa y marca territorial.	Buenas prácticas y cuidado del páramo.	Verificar organizaciones activas.
Junta de Acción Comunal	Organización local.	Gestión de vías, convocatorias y articulación.	Fortalecimiento económico de la vereda.	Presentar necesidades de acceso, agua y formación.	Campañas de protección de nacederos.	Radicar solicitud comunitaria.
Compradores de queso	Comerciantes regionales.	Demanda y retroalimentación.	Producto de calidad y abastecimiento.	Acuerdos de precio, peso, frecuencia y pago.	Rutas consolidadas y menos viajes.	Crear registro de compradores.
Ferias/mercados campesinos	Canal comercial.	Contacto directo y mejor margen.	Oferta campesina diferenciada.	Degustación y venta programada.	Promoción de producción responsable.	Revisar convocatorias.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, SENA, asistencia técnica y sanitaria.	Capacitación, visitas, formalización y financiación.	Unidad fortalecida y trazable.	Proyecto de pasturas, agua, queso y registros.	Eficiencia hídrica, suelos y residuos.	Solicitar visita técnica.
Aliados logísticos / digitales	Transportadores y apoyo de comunicación.	Camión, ruta, WhatsApp, catálogo y pedidos.	Pago o acuerdo comercial.	Consolidación de carga y entregas.	Menos recorridos y pérdidas.	Cotizar ruta y mejorar contacto.
Otros aliados	Veterinario, laboratorio, proveedor de insumos y autoridad sanitaria.	Sanidad animal, análisis y requisitos.	Servicios y compras.	Plan sanitario y buenas prácticas.	Uso seguro de insumos y protección del agua.	Crear directorio y agenda de asistencia.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista/conversación	Comerciantes de queso.	Manifestaron que compran por la buena calidad.	Calidad y posibilidad de reventa.	Relato del productor; soporte escrito pendiente.
Degustación/muestra	No se informó.	Pendiente.	Sabor y textura por validar.	No disponible.
Venta previa	Comerciantes de San Bernardo y Bogotá; plaza de Corabastos.	Compra recurrente de queso y venta de papa por cosecha cuando es viable.	Calidad, precio y disponibilidad.	Facturas ocasionales y registro por implementar.
Carta de intención	No se informó.	Pendiente.	Compra estable potencial.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Origen campesino.	No disponible.
Otro	Retroalimentación directa del comprador.	Reconocimiento verbal de la calidad del queso.	Confianza y cumplimiento.	Base de clientes y testimonios pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Producto artesanal elaborado con leche ordeñada en la unidad, cuajada, desuerada, salada y prensada.	Libra.	Leche, cuajo y sal. Cantidades, temperatura y rendimiento pendientes.	Se conserva en nevera. Vida útil, temperatura y controles sanitarios pendientes.	Se entrega embolsado y pesado.	Buena calidad reconocida por compradores.
Papa	Tubérculo cultivado en uno o hasta dos ciclos al año, con preparación mecanizada del terreno y manejo orgánico y químico.	Tonelada, kilogramo o costal; equivalencias pendientes.	Gallinaza, fertilizante químico, fungicida mencionado como Manzate u otro nombre por confirmar y un plaguicida no identificado.	Se cosecha, se empaca y se transporta a Corabastos al día siguiente.	Costales; calibre y clasificación pendientes.	Origen Sumapaz y poco químico reportado por el productor.

Observaciones del formato: Nota: Ficha técnica pendiente: medir litros de leche por lote, libras de queso, dosis de cuajo y sal, tiempos, temperatura, vida útil, frío, limpieza, peso y empaque. Para la papa se debe confirmar variedad, semilla, área, rendimiento, calendario, dosis y nombre de cada insumo, periodo de carencia, clasificación y peso por costal.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Queso campesino	3 a 6 lb diarias reportadas.	1. ordeñar las vacas y trasladar la leche a la casa.	Diario.
Queso campesino	Lote diario.	2. Verter la leche en la olla y agregar cuajo.	Cada lote; tiempo pendiente.
Queso campesino	Lote diario.	3. Separar el suero de la cuajada.	Cada lote.
Queso campesino	Lote diario.	4. Agregar sal a la cuajada y mezclar.	Cada lote.
Queso campesino	Libras por lote.	5. Colocar en la prensa hasta obtener el queso.	Cada lote; tiempo pendiente.
Queso campesino	Producción acumulada.	6. Conservar en nevera, embolsar, pesar y entregar al comprador.	Entrega aproximadamente cada ocho días.
Papa	Hasta aproximadamente 3 ha por siembra.	1. Contratar tractor y preparar el terreno.	Inicio del ciclo.
Papa	Lote por cultivo.	2. Sembrar y aplicar gallinaza, insumo orgánico y una cantidad reducida de fertilizante químico.	Según calendario; pendiente.
Papa	Lote por cultivo.	3. Manejar malezas, enfermedades y plagas con deshierbe, fungicidas y otro producto no identificado.	Durante el ciclo.
Papa	Alrededor de 2 t por siembra reportadas.	4. Cosechar, seleccionar, empacar en costales y ubicar la carga en la carretera.	A los 6 0 7 meses.
Papa	Carga de cosecha.	5. Contratar camión y transportar a Corabastos al día siguiente.	Un día después de la cosecha.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasturas	Area y capacidad pendientes.	Permanente.	Predio El Escobal.	N/A	Sobrepastoreo, compactación y escasez de alimento.	Mejoramiento, rotación, descanso y carga ajustada.	Necesidad principal Identificada.
Agua	Caudal y consumo no medidos.	Permanente.	Nacederos del predio.	N/A	Escasez en verano y riesgo de afectación de fuentes.	Proteger nacederos, revisar mangueras, usar bebederos y evaluar almacenamiento.	No hay acueducto.
Sal para ganado	Pendiente.	Mensual/según consumo.	Comercio regional.	N/A	Empaque y sobredosificación.	Dosificar, almacenar y disponer empaques	Costo no informado,
Medicamentos veterinarios	Según necesidad.	Ocasional.	Veterinaria/proveedor pendiente.	Según ficha.	Residuos, tiempos de retiro y contaminación.	Registro, dosificación y entrega de envases gestor.	Costo no informado.
Cuajo	Cantidad pendiente.	Cada lote/compra periódica.	Proveedor pendiente.	Según ficha	Envase, dosificación e inocuidad	Almacenar, dosificar y gestionar envase.	Insumo para queso.
Sal para queso	Cantidad pendiente.	Cada lote.	Comercio.	N/A	Empaque y variación de receta	Estandarizar y registrar.	Costo no informado.
Bolsas para queso	Una por presentación; cantidad pendiente.	Semanal	Proveedor pendiente.	N/A	Residuo plástico.	Usar material apto, reducir y separar.	Queso se entrega embolsado.
Nevera / energía	Consumo pendiente.	Permanente.	Fuente de energia por confirmar.	N/A	Consumo energético y pérdida por falla de frío.	Medir consumo, mantenimiento y control de temperatura.	Se usa para conservar queso.
Gallinaza	Dosis pendiente.	Por siembra.	Proveedor pendiente.	N/A	Escorrentia, olores y contaminación si se aplica en exceso.	Aplicar con recomendación técnica y proteger agua.	Insumo principal de papa.
Fertilizante químico	Cantidad pequeña según productor, dosis pendiente.	Por siembra.	Proveedor pendiente.	Según etiqueta.	Contaminación de suelo y agua.	Dosificación, registro, EPP y almacenamiento seguro.	Nombre pendiente.
Fungicida	Dosis pendiente.	Durante el cultivo.	Producto mencionado como Manzate; confirmar.	Según etiqueta.	Exposición y residuos peligrosos.	EPP completo, periodo de carencia y posconsumo.	Nombre y franja pendientes.
Plaguicida no identificado	Dosis pendiente.	Según necesidad.	Proveedor pendiente.	Pendiente.	Riesgo para salud, agua y biodiversidad.	No usar sin identificar; ficha, EPP y manejo autorizado.	Mencionado como "veneno".

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Costales y transporte	Según cosecha; cerca de 2 t reportadas.	Uno o dos ciclos al año.	Proveedor y camión contratado.	N/A	Residuos, emisiones y costo logístico.	Reutilizar costales aptos, consolidar carga y verificar vehículo.	Costo pendiente.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	El productor estima "cien y algo" libras mensuales. Tomando 35 lb por cuatro semanas se obtienen 140 lb; a 5 lb diarias se obtienen 150 lb en 30 días. Debe pesarse y registrarse.
Producción normal de referencia	El productor reporta entre 3 y 6 libras diarias, con valores frecuentes de 4 a 6 libras. También menciona aproximadamente 35 libras cada ocho días o por semana de referencia.
Capacidad mensual teórica	Aproximadamente 6 lb diarias con los recursos actuales, condicionadas por la disponibilidad de pasto y leche.
Producción máxima posible	El productor mantiene como referencia alrededor de 2 toneladas por siembra. El dato debe verificarse porque el rendimiento frente al área reportada es inusualmente bajo.
Área / N° de habitaciones / lote	Hasta aproximadamente 3 hectáreas para papa. Área total del predio y superficie ganadera pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Pasturas insuficientes, inicio reciente, falta de registros, edad de los productores, precios de la papa, vías, pocos compradores y costos de transporte.
Limitantes ambientales	Escasez de agua en verano, heladas, granizadas, lluvias fuertes, reducción de pastos y exposición a agroquímicos.
Capacidad instalada	No se dispone de inventario de ganado, litros de leche, capacidad de prensa, frío, herramientas o mano de obra que permita calcularla.
Capacidad utilizada actual	No se dispone de inventario de ganado, litros de leche, capacidad de prensa, frío, herramientas o mano de obra que permita calcularla.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejorar pasturas, proteger y almacenar agua, registrar la producción, fortalecer el manejo sanitario y asegurar compradores y precios antes de aumentar.

Observaciones del formato: Número de animales: No informado.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Nacederos en el predio; sin medición.	Disminuye en verano y no existe acueducto.	Reduce bebida animal, pasturas y proceso.	Menor leche y queso; riesgo productivo.	Alta.	Medir caudal, revisar fugas y evaluar almacenamiento técnicamente viable.
Fuentes hídricas	Reservas o bosquitos alrededor; conducción por manguera.	Protección y distancias no verificadas.	Posible contaminación por ganado o insumos.	Afectación de calidad y disponibilidad.	Alta.	Delimitar, aislar, conservar vegetación y analizar agua.
Suelo	Cultivo de papa con gallinaza y poco químico reportado.	Sin análisis, rotación ni rendimiento documentado.	Puede perder fertilidad o recibir dosis inadecuadas.	Baja productividad y mayor costo.	Alta.	Análisis de suelo, plan de fertilización, rotación y cobertura.
Pendiente/topografía	No se describió.	Riesgo de resbalones y erosión por verificar.	Dificulta labores y mecanización.	Accidentes, escorrenia y pérdida de suelo.	Media.	Visita técnica, curvas a nivel y barreras según diagnóstico.
Clima	Heladas, granizadas, lluvias fuertes y verano seco.	Alta variabilidad.	Afecta papa, pastos y agua.	Pérdidas de cultivo y menor queso.	Alta.	Calendario, cobertura, reserva de forraje y plan de contingencia.
Biodiversidad	Existen reservas de bosque.	No hay inventario ni delimitación.	Expansión o insumos podrían afectar hábitat.	Pérdida de protección ecosistémica.	Media.	Mantener áreas, evitar expansión a zonas sensibles y registrar.
Uso de insumos	Gallinaza, fertilizante, fungicida y plaguicida no identificado.	Dosis y fichas pendientes.	Riesgo para agua, suelo, salud y alimento.	Contaminación y exposición.	Alta.	Identificar productos, reducir riesgo, usar EPP y registrar aplicaciones.
Manejo de residuos	Bolsas de fumigación y basura se entregan a recolección.	Cantidad y almacenamiento temporal no definidos.	Riesgo de derrame o abandono.	Contaminación del predio.	Media.	Separar, rotular, almacenar bajo cubierta y conservar comprobante.
Acceso vial	Vía descrita como muy precaria.	Ingreso limitado de comerciantes y camiones.	Dificulta insumos, compra y venta.	Mayor costo y pérdida de mercado.	Alta.	Consolidar rutas, venta colectiva. y gestión comunitaria de la vía.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias en ordeño y queso	Sí	Alta.	No se informaron controles documentados.	Higiene, agua segura, limpieza, frío, curso y análisis sanitario.
Biológico	Mordeduras, golpes o pisadas de ganado	Sí	Media.	Experiencia práctica.	Manejo seguro, rutas de escape. corrales y botas.
Biológico	Picaduras	No	Pendiente.	No informado.	Revisar durante visita y disponer primeros auxilios.
Físico	Frío, lluvia, heladas y cambios de temperatura	Sí	Alta.	Ropa habitual; no detallada.	Ropa impermeable, pausas y planificación climática.
Físico	Radiación solar	Sí	Alta.	No informado.	Sombrero, ropa de manga larga, hidratación y protección solar.
Físico	Ruido	Sí	Baja/ocasional.	No informado.	Distancia segura y protección auditiva cuando aplique.
Químico	Fungicidas y plaguicidas	Sí	Media/por cultivo.	Tapabocas y overol.	Guantes, gafas, respirador adecuado, ficha, dosis, capacitación y lavado separado.
Químico	Polvos/material particulado	Sí	Media.	Tapabocas.	Protección respiratoria apropiada y humectación cuando proceda.
Biomecánico	Posturas en ordeño y prensado	Sí	Alta..	No informado.	Mejorar altura de trabajo, pausas, alternancia y ayudas.
Biomecánico	Movimientos repetitivos	Sí	Alta.	No informado.	Rotación de tareas y pausas activas.
Biomecánico	Levantamiento de cargas	Sí	Media.	No informado.	Técnica de carga, ayuda de otra persona y equipos.
Seguridad	Herramientas y prensa	Sí	Media.	Experiencia práctica.	Revisión, guardas, orden y capacitación.
Seguridad	Superficies irregulares y resbalones	Sí	Alta.	No informado.	Botas antideslizantes, rutas limpias y trabajo acompañado.
Seguridad	Electricidad de nevera y vivienda	No	Baja/permanente.	No informado.	Inspección de conexiones, puesta a tierra y manos secas.
Seguridad	Accidentes de tránsito	Sí	Ocasional / por cosecha.	Camión contratado.	Vehículo autorizado, carga asegurada, ruta y clima verificados.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Completar EPP: guantes, botas, gafas, respirador según producto, overol y protección climática.	Químico, físico, biológico y mecánico.	Saúl y familia.	Cada actividad.	Lista y fotografías.
Identificar agroquímicos, conservar etiquetas y fichas, respetar dosis, periodo de carencia y almacenamiento.	Exposición química y contaminación.	Saúl / asistencia técnica.	Cada compra y aplicación.	Registro de insumos.
Revisar prensa, herramientas, mangueras, nevera, superficies y rutas antes de trabajar.	Mecánico, eléctrico y locativo.	Familia.	Diaria/semanal.	Lista de chequeo,
Aplicar manejo seguro de ganado y trabajar acompañado en labores de mayor riesgo.	Golpes, caídas y sobreesfuerzo.	Saúl y esposa.	Diaria.	Registro de rutina.
Ajustar alturas, alternar tareas y usar ayudas para costales y cargas.	Biomecánico.	Familia/asesor.	Permanente.	Fotografías y seguimiento.
Organizar un área limpia para queso y separar ropa y equipos de fumigación.	Biológico y químico.	Familia.	Cada jornada.	Inspección y fotografías.
Mantener botiquín, números de emergencia y ruta de atención, considerando la conectividad limitada.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Inventario del botiquín.
Registrar incidentes, accidentes, síntomas por químicos o dolor musculoesquelético.	Seguimiento SG-SST.	Saúl.	Cada evento.	Bitácora.
Verificar vehículo, conductor, carga, clima y estado de la vía antes de transportar papa.	Accidente de tránsito.	Saúl/transportador.	Cada viaje.	Lista de chequeo y recibo.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Mercados de Sumapaz, Usme o Bogotá por gestionar.	Saúl / aliado.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Entrega de queso a comerciantes que recogen en el predio o carretera.	Saúl y esposa.	Aproximadamente cada ocho días.
Redes sociales	No	Sin canal reportado.	Pendiente.	Por definir.
WhatsApp/llamadas	No	Comunicación por WhatsApp debido a mala señal de llamada convencional.	Saúl.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes / plazas	Sí	Papa en Corabastos; queso por comerciantes regionales. Tiendas y restaurantes son potenciales.	Saúl/comerciante.	Por cosecha y cada ocho días.
Compras institucionales	No	Pendiente de formalización y requisitos.	Pendiente.	Potencial.
Comercialización asociativa	No	Podría agrupar oferta y transporte con vecinos.	Productores/asociación.	Por gestionar.
Otro	Sí	Recogida en carretera y transporte contratado a Corabastos.	Saúl/comprador / camionero.	Según producto.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$7.000 a \$7.500 por libra; hasta \$8.000 por buena calidad.	El comprador recoge; costo propio no cuantificado.	8000	El precio lo fija el comerciante; no existe margen calculado.
Papa	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definido en Corabastos al recibir la carga.	Camión pagado por el productor.	Pendiente de verificar	El productor no fija el precio y puede dejar la papa enterrada cuando no cubre los costos.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso - referencia de 35 lb por cuatro semanas	140 lb/4 semanas.	8000	1120000	Pendiente de confirmar.	Comerciantes de San Bernardo o Bogotá
Queso rango diario reportado	90 a 180 lb en 30 días, si se mantienen 3 a 6 lb diarias.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Compradores recurrentes.
Papa - por ciclo	Aproximadamente 2 toneladas por siembra.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Corabastos.
Papa-segundo ciclo anual	Solo si se realiza; máximo dos siembras reportadas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Corabastos/canal alternativo.

Observaciones del formato: Nota: No debe usarse el precio de venta como sinónimo de ganancia. Antes de ampliar producción se requiere costeo por libra de queso y por kilogramo o tonelada de papa, incluyendo trabajo familiar, pérdidas, impuestos, transporte y depreciación. Nota: La grabación menciona 35 lb semanales a \$8.000, equivalentes a \$280.000 por semana y \$1.120.000 en cuatro semanas. La mención posterior de "280 lb mensuales" es aritméticamente inconsistente y debe corregirse mediante registros reales.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comerciantes de queso	Mantener calidad, peso, frío, higiene y cumplimiento; confirmar precio antes de entregar.	WhatsApp, llamada o visita.	Cada ocho días.	Saúl y esposa.
Comprador de papa	Consultar precio, calidad requerida, costo de transporte y recepción antes de cosechar.	Llamada, WhatsApp y comprobante.	Antes de cada cosecha.	Saúl.
Comprador local	Ofrecer producto cercano, registrar pedidos y facilitar recogida programada.	WhatsApp y voz a voz.	Semanal / según pedido..	Familia.
Comprador institucional	Avanzar en higiene, registro, empaque, trazabilidad, facturación y capacidad.	Correo, WhatsApp y visita.	Mensual durante gestión.	Saúl / asesor.
Aliado comercial / empresa	Definir acuerdo escrito de precio, frecuencia, volumen, rechazo y pago..	Reunión y documento.	Por negociación.	Saúl/organización.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso campesino	Recogida en predio o carretera por comerciante.	Entrega acordada aproximadamente cada ocho días; tiempo desde elaboración pendiente.	Vehículo del comprador.	Nevera, bolsa limpia, peso verificado y protección del producto.	Cerca de 35 lb por entrega como referencia; variable.	No informado.	Saúl/esposa/comprador.
Papa	Predio a Corabastos.	Se cosecha un día y se envía al siguiente.	Camión contratado y pagado por el productor.	Costales integros, carga protegida y calidad revisada.	Aproximadamente 2 t por cosecha reportadas.	Pendiente.	Saúl / camionero.
Insumos	Compra regional al predio.	Según necesidad.	Vehículo o encargo; pendiente.	Envase integro, etiqueta y almacenamiento separado.	Pequeña escala; pendiente.	Pendiente.	Saúl.
Envases de fumigación y basuras	Punto de entrega a vehículo de recolección institucional.	Según ruta del carro.	Vehículo de la Alcaldía o gestor.	Separados, cerrados y sin reutilización doméstica.	Cantidad pendiente.	No informado.	Saúl / entidad recolectora.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Lote de queso	Fecha, litros de leche, dosis, libras obtenidas, temperatura, empaque y destino.	Saúl/esposa.	Cuaderno o formulario móvil.	Cada lote.	Registro y fotografía..
Origen de leche	Animales ordeñados, salud, tratamientos y tiempos de retiro.	Saúl.	Ficha pecuaria.	Diaria/evento.	Registro sanitario.
Lote de papa	Area, fecha de siembra, variedad, insumos, aplicaciones, cosecha, peso y destino.	Saúl	Cuaderno / hoja de cálculo.	Cada actividad.	Planilla y facturas.
Insumos	Nombre comercial, ingrediente activo, dosis, proveedor y disposición del envase.	Saúl.	Inventario físico/digital.	Cada compra y uso.	Factura y etiqueta.
Cliente	Nombre, contacto, producto, cantidad, precio, pago y observaciones.	Saúl.	WhatsApp y base de datos sencilla.	Cada venta.	Comprobante.,
Origen territorial / QR	Vereda San Antonio, predio El Escobal, descripción y contacto.	Saúl/apoyo técnico.	Etiqueta o QR futuro.	Por actualización.	Ficha técnica publicada.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Mejoramiento de praderas	Semillas, análisis de suelo, fertilización, división y manejo de potreros.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	No ampliar carga sin agua y capacidad; proteger fuentes.	Impulso/recursos propios/ apoyo institucional.
Sistema de agua	Diagnóstico de nacederos, almacenamiento, conducción, mangueras y bebederos,	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Permisos y caudal; no afectar rondas ni páramo,	Apoyo institucional/propio.
Adecuación para queso	Superficies lavables, mesa, recipientes, prensa segura y zona separada.	Pendiente de verificar	Según visita.	Pendiente de verificar	Buenas prácticas, agua segura y ventilación.	Impulso/propio.
Frio y medición	Termómetro, balanza y revisión o mejora de nevera.	Pendiente de verificar	1 de cada uno	Pendiente de verificar	Equipo apto y eficiente.	Impulso/propio.
Elementos de protección	Guantes, gafas, respirador, botas, overol y almacenamiento de agroquímicos.	Pendiente de verificar	Dos usuarios/según actividad.	Pendiente de verificar	Compatibles con fichas de seguridad.	Propio/programa.
Herramientas y apoyo para cargas	Carretilla u otra ayuda, mantenimiento de prensa y utensilios.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Seguridad y ergonomía.	Impulso/propio.
Equipos de comunicación	Teléfono funcional, plan de datos o solución de conectividad para WhatsApp.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Cobertura y uso sencillo.	Propio/apoyo.
Empaque/QR	Bolsas aptas, etiqueta básica, lote y código QR futuro.	Pendiente de verificar	Según producción.	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos y menor impacto.	Ventas/apoyo.
Gastos preoperativos	Curso de manipulación, asistencia técnica, análisis de agua y producto, trámites aplicables.	Pendiente de verificar	Paquete.	Pendiente de verificar	Validación sanitaria y normativa.	Programa/propio.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Costos fijos	Impuesto del predio, energía de nevera, mantenimiento, comunicaciones y valor del trabajo familiar.	Pendiente de verificar	El productor menciona impuestos, pero no aporta cifras.
Variables - queso	Sal para ganado, medicamentos, cuajo, sal para queso, bolsas, limpieza y posibles análisis.	Pendiente de verificar	No existe costo por libra.
Variables - papa	Tractor, gallinaza, fertilizante, fungicida, plaguicida, mano de obra, cosecha y costales.	Pendiente de verificar	Los dos últimos años se reportan pérdidas.
Logísticos	Camión a Corabastos, desplazamientos e ingreso de insumos.	Pendiente de verificar	La vía incrementa dificultad y costo.
Empaque/etiqueta / QR	Bolsas de queso, costales, etiqueta y trazabilidad.	Pendiente de verificar	Presentación no estandarizada.
Ambientales	Protección de nacaderos, almacenamiento de residuos, análisis de agua y mejoramiento de suelo/pasturas.	Pendiente de verificar	Incluir en presupuesto real.
Digitales	Plan de datos, WhatsApp, diseño de catálogo o QR.	Pendiente de verificar	La comunicación convencional es difícil.

Observaciones del formato: Nota: No es posible calcular utilidad. El ingreso bruto del queso no descuenta insumos, trabajo, energía, salud animal, impuestos ni reposición de equipos. La papa requiere un costeo completo por ciclo antes de volver a sembrar.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso; papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hasta definir calendario.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso; papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hasta definir calendario.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hasta definir calendario.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso; papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hasta definir calendario.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso; papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hastal definir calendario.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso; papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hasta definir calendario.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso; papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hasta definir calendario.
B	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hasta definir calendario.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso; papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hasta definir calendario.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso; papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hastal definir calendario.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso; papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hasta definir calendario.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso; papa solo en mes de cosecha, sin asignar fecha hasta definir calendario.

Observaciones del formato: Nota: El flujo debe construirse con registros semanales. La referencia de \$1.120.000 corresponde a 35 lb por semana durante cuatro semanas a \$8.000, no a una utilidad fija. Los meses con papa dependerán de la fecha de siembra, cosecha, precio y decisión de recoger.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Reutilización del agua	No se informó reutilización.	Pendiente.	3	Identificar aguas limpias aprovechables sin riesgo sanitario.
Cercanía a fuentes hídricas	Existen nacederos en el predio.	Cantidad pendiente.	5	Inventariar, georreferenciar y proteger.
Vegetación alrededor	Se mencionan reservas de bosquечitos.	Área y estado pendientes.	5	Mantener, aislar y restaurar donde sea necesario.
Disponibilidad anual	El agua escasea en verano.	Sin caudal medido.	5	Medir y diseñar almacenamiento responsable.
Siembra de árboles	No se informó siembra específica.	Pendiente.	3	Definir restauración con especies adecuadas.
Uso productivo	Conducción por manguera y bebederos; usos exactos pendientes.	Sin medición.	5	Separar consumo animal, queso, limpieza y otros.
Riesgo de contaminación	Agroquímicos, ganado y residuos pueden afectar fuentes.	Pendiente.	5	Zonas de exclusión, almacenamiento seguro y análisis.
Consumo	No medido.	Pendiente.	4	Registro por actividad y revisión de fugas.
Fuente externa	Proviene del mismo predio según el productor.	No aplica traer de otro lugar.	2	Conservar autonomía sin sobreuso.
Agua lluvia	No se informó captación.	Pendiente.	4	Evaluar tanque o sistema según viabilidad.
Bebederos	Si existen.	Cantidad pendiente.	5	Mantener y evitar acceso directo de ganado a fuentes.
Riego eficiente	No se informó sistema de riego.	Pendiente.	3	Definir necesidad y tecnología solo con balance hídrico.
Disminución en verano	Si, afecta la unidad.	Recurrente.	5	Plan de contingencia hídrica y forrajera.
Cuidado actual	Reservas de bosque, manguera y bebederos.	Prácticas sin soporte.	5	Documentar, fortalecer y monitorear.
Total orientativo	Suma de calificaciones,	59/70.	5	Priorizar agua antes de expandir producción.
Conclusión	La unidad depende directamente de nacederos vulnerables a la sequía.	Sin huella calculada	5	Medir, proteger y planificar capacidad.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros por bebida animal, queso, lavado y otros.	No medido..	Contar con estimación mensual por uso.	Semanal/mensual.	Saúl/esposa.	Planilla.
Fuente de agua	Nacederos, estado, protección y caudal.	Nacederos y bosques, número pendiente.	100% inventariados y con acción de protección.	Trimestral/clima.	Familia/técnico.	Mapa y fotos.
Uso de energía	Nevera y otros equipos.	Consumo no informado.	Registrar factura o consumo y evitar pérdidas.	Mensual	Familia.	Factura/lectura.
Transporte	Viajes, distancia y carga a Corabastos y compras.	Camión por cosecha; distancia pendiente.	Consolidar carga y registrar cada viaje.	Cada viaje.	Saul	Recibo y ruta.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Uso de insumos	Gallinaza, químicos, sal, cuajo y medicamentos.	Cantidades pendientes.	100% de compras y aplicaciones registradas.	Cada uso.	Saúl	Inventario.
Huella de carbono	Energía, transporte e insumos.	No calculada.	Establecer línea base con registros.	Anual.	Asesor/Saúl.	Cálculo técnico.
Huella hídrica	Agua por libra de queso y por ciclo de papa.	No calculada.	Estimar progresivamente sin sobrepasar disponibilidad.	Por lote/ciclo.	Asesor/familia.	Ficha.
Conclusión	No existen datos suficientes para calcular huellas.	Pendiente.	Crear una línea base verificable.	Revisión semestral.	Equipo PMAPC	Informe.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Residuos orgánicos de cultivo y cocina.	Pendiente.	No informado..	Separar y evaluar compostaje o reincorporación segura al suelo	Abono del predio, si es viable.	Familia.
Estiércol havino	Cantidad pendiente.	No informado.	Manejo en pasturas o compostaje según capacidad y distancia al agua.	Mejoramiento de suelo.	Saúl..
Suero de queso	Cantidad pendiente.	Se genera al desuero, destino no informado.	Cuantificar y definir aprovechamiento alimentario o manejo técnico sin vertimiento directo:	Uso autorizado / tratamiento.	Familia/asesor.
Bolsas y envases aprovechables	Cantidad pendiente.	Las basuras se sacan para recolección.	Separar limpios, reciclar y reducir empaque innecesario.	Reciclador o servicio de aseo.	Familia.
No aprovechables	Cantidad pendiente.	Recolección institucional.	Separar, cerrar y entregar según ruta.	Relleno/gestor autorizado.	Familia.
Envases o bolsas de agroquímicos	Cantidad pendiente.	Se entregan al carro enviado por la Alcaldía.	Almacenar temporalmente de forma segura, no reutilizar y conservar evidencia de entrega.	Programa posconsumo / gestor.	Saúl/entidad.
Costales de papa	Cantidad según cosecha.	Uso en empaque; manejo posterior no informado.	Reutilizar solo si están en buen estado y separar los dañados.	Reuso o reciclaje.	Saul/comprador.
Total	No cuantificado.	No existe inventario.	Registrar kilogramos o unidades por mes y cosecha	Ruta diferenciada.	Familia.

Observaciones del formato: Conclusión: Existe una práctica favorable de entrega de residuos, pero faltan cantidades y manejo del suero.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Pendiente de verificar	Manguera y bebederos, consumo no medido.	3	Medir, reparar fugas y separar usos.	Planilla y fotos.
Agua	Protección de fuentes	Pendiente de verificar	Reservas de bosque alrededor de nacimientos; alcance pendiente.	4	Delimitar, aislar y monitorear.	Mapa y registro.
Suelo	Conservación	Pendiente de verificar	Uso de gallinaza y poco químico reportado; sin análisis ni rotación documentada	3	Análisis, rotación, cobertura y manejo de materia orgánica.	Resultado y bitácora.
Suelo	Erosión	Pendiente de verificar	Pendiente de evaluación por topografía y lluvias.	2	Diagnóstico y barreras vivas si aplican.	Visita y fotos.
Biodiversidad	Protección ecosistémica	Pendiente de verificar	Bosquecitos conservados; sin inventario.	4	Mantener, no ampliar a zonas sensibles y registrar especies.	Fotografías.
Energía	Uso eficiente	Pendiente de verificar	Nunca utilizada; consumo no conocido.	2	Control de temperatura y eficiencia.	Factura/lectura.
Residuos	Manejo adecuado	Pendiente de verificar	Entrega de basuras y bolsas de fumigación a recolección.	4	Separación, almacenamiento y evidencia.	Recibo / fotos.
Insumos	Producción limpia	Pendiente de verificar	Gallinaza y poco químico, pero productos y dosis no identificados.	3	Plan técnico, reducción de riesgo y registros.	Inventario.
Normativa	Cumplimiento responsable	Pendiente de verificar	Se menciona escritura; no hay curso de manipulación ni registro sanitario confirmado.	1	Ruta de formalización y capacitación.	Certificados.
Total	Resultado orientativo	Pendiente de verificar	26/45.	3	Priorizar agua, suelo, inocuidad e insumos.	Informe.

Observaciones del formato: Conclusión: La unidad cuenta con prácticas valiosas, pero requiere documentación y validación técnica.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Escasez de agua	Inventariar nacederos, medir caudal, revisar mangueras y evaluar reserva.	Alta.	0-6 meses.	Saúl / técnico.	Visita, medición y diseño.	Fuentes registradas y plan definido.	Mapa, fotos e informe.
Afectación de fuentes	Mantener bosques, aislar puntos críticos y evitar insumos cerca del agua.	Alta.	0-6 meses.	Familia.	Cercas, señalización y plantas si aplica.	Metros o áreas protegidas.	Fotografías.
Degradación del suelo y pasturas	Análisis de suelo, mejoramiento de praderas, rotación y carga ajustada.	Alta.	3-12 meses.	Saúl / asistencia técnica.	Semilla, análisis y división.	Area mejorada y días de descanso.	Plan y registros.
Uso de agroquímicos	Identificar productos, dosis, ficha, EPP, periodo de carencia y almacenamiento.	Alta.	Inmediato.	Saúl.	EPP, gabinete y capacitación.	100% de aplicaciones registradas.	Bitácora y facturas.
Residuos peligrosos	Separar y entregar envases al programa autorizado.	Alta.	Permanente.	Saúl.	Contenedor temporal.	100% entregado.	Comprobante
Suero y aguas de proceso	Cuantificar y definir aprovechamiento o tratamiento seguro.	Alta.	0-6 meses.	Familia/asesor.	Recipientes y diagnóstico.	Litros gestionados/ generados.	Registro.
Residuos ordinarios	Separación en la fuente y registro de salida.	Media	0-3 meses.	Familia.	Recipientes diferenciados.	Kg o unidades separados.	Planilla.
Emisiones y logística	Consolidar viajes y carga, coordinar transporte y venta asociativa.	Media.	3-12 meses.	Saúl/productores.	Acuerdo de ruta.	Viajes por tonelada o entrega.	Recibos.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Eventos recientes	Heladas, verano, lluvias fuertes y granizadas.	Alto.	Registrar fechas, duración, pérdidas y respuesta.
Actividades afectadas	Papa, pasturas, disponibilidad de agua, leche y queso.	Alto.	Priorizar agua y reserva de alimento.
Protección actual	El productor no identifica una forma clara de protegerse frente a estos eventos.	Alto.	Plan de contingencia, información climática y prácticas de suelo.
Cambios en fechas	No se informó ajuste de siembra, cosecha o manejo animal.	Medio.	Definir calendario con asistencia técnica y pronóstico.
Reserva de agua	No se reportaron tanques, albercas o reservorios; solo nacederos y conducción.	Alto.	Evaluar almacenamiento de lluvia o agua disponible sin afectar fuentes.
Adaptación requerida	Mejores pasturas, agua, asistencia técnica y condiciones comerciales estables.	Alto.	Plan forrajero e hidrico y diversificación comercial.
Conclusión	La capacidad actual es vulnerable y no debe ampliarse sin revisar agua, pasturas y clima.	Alto.	Implementar medidas antes de aumentar animales o área.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Comercial	Precio bajo y dependencia de Intermediarios.	Poder de compradores, poca información y venta individual.	Pérdidas o abandono de cosecha.	Alto	Costeo, acuerdos previos y canales directos/asociativos.	No cosechar ni enviar sin confirmar condiciones y buscar canal alternativo.
Productivo	Baja producción de leche y queso.	Pasturas insuficientes, verano y agua.	Menor ingreso y continuidad.	Alto	Mejoramiento de praderas, carga ajustada y plan forrajero.	Reducir presión y priorizar bienestar animal.
Productivo	Pérdida de papa.	Clima, bajo rendimiento, costos y precio.	Capital perdido y endeudamiento.	Alto	Análisis de suelo, presupuesto y comprador antes de sembrar.	Reducir área o suspender ciclo si no es viable.
Ambiental	Afectación de nacederos.	Agroquímicos, ganado, fugas o falta de aislamiento.	Menor calidad y disponibilidad de agua.	Alto	Protección, distancias, análisis y manejo de insumos	Suspender fuente afectada y solicitar asistencia.
Ambiental	Deterioro de suelo.	Papa, mecanización, lluvia y manejo sin análisis	Erosión y menor rendimiento.	Medio-alto.	Rotación, cobertura, materia orgánica y harreras.	Restaurar y ajustar manejo.
Climático	Heladas, granizo, lluvias y sequía.	Variabilidad climática.	Pérdidas de cultivo y pastos.	Alto	Calendario, reserva de agua/forraje y cobertura.	Plan de emergencia y registro de daños
Logístico	Retraso o imposibilidad de ingreso.	Vía precaria y clima.	Pérdida de comprador, frescura o mayor costo	Alto.	Ruta, consolidación y comunicación previa.	Reprogramar y activar comprador alternativo.
Digital	Falla de comunicación y registros.	Señal limitada y ausencia de sistema.	Pedidos perdidos y baja trazabilidad.	Medio.	WhatsApp, formatos offline y respaldo en papel.	Usar contacto alternativo y sincronizar después.
Organizativo	Venta fragmentada.	Cada productor negocia por separado.	Menor poder de negociación.	Medio-alto.	Acuerdos y organización local.	Consolidar lote y transporte.
Financiero	No conocer utilidad.	Sin registro de costos ni ingresos.	Decisiones a pérdida	Alto	Libro de caja y costeo por producto.	Revisar mensualmente y ajustar.
SST	Accidente o enfermedad laboral.	Edad, terreno, ganado, cargas y químicos.	Lesión, incapacidad y pérdida de producción	Alto.	EPP, ayudas, capacitación y trabajo acompañado.	Primeros auxilios y ruta de atención.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Diagnosticar y mejorar pasturas, inventario y carga animal.	Productivo.	Saúl/técnico.	0-6 meses.	Análisis, semilla, división y registros.	Mayor disponibilidad de alimento sin sobrecarga.	Plan de praderas.
Medir queso, leche y papa por lote o ciclo.	Productivo.	Saúl y esposa.	Inmediato.	Balanza, cuaderno y formatos.	Capacidad real documentada.	Planillas.
Costear queso y papa y registrar caja.	Financiero.	Saúl/apoyo.	0-3 meses.	Cuaderno o hoja de cálculo.	Precio mínimo y balance conocidos.	Informe mensual.
Acordar compradores y explorar venta asociativa.	Comercial.	Saúl/productores.	3-6 meses.	Base de datos, reuniones y muestras.	Menor dependencia de un solo Intermediario.	Acuerdos y ventas.
Proteger agua y definir reserva técnicamente viable.	Ambiental.	Familia/técnico.	0-6 meses.	Medición, cercas y diseño.	Fuentes protegidas y plan de verano	Mapa y fotos,
Implementar manejo seguro de insumos y residuos.	Ambiental/SST.	Saúl	Inmediato.	EPP, gabinete y contenedores.	Cero envases abandonados y menor exposición.	Bitácora
Fortalecer inocuidad y formalización del queso.	Sanitario/comercial.	Saúl y esposa.	3-9 meses.	Curso, adecuaciones y análisis.	Proceso documentado y ruta regulatoria clara.	Certificados y fichas.
Crear base de clientes y trazabilidad offline/WhatsApp.	Digital.	Saúl/apoyo.	0-3 meses.	Teléfono, formatos y QR futuro.	Pedidos y lotes registrados.	Base y fichas.
Gestionar vía y transporte junto con la comunidad.	Cooperación territorial.	JAC/productores.	6-12 meses.	Reuniones y solicitudes.	Ruta más previsible o transporte consolidado.	Actas y solicitudes,

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Ventas	Libras de queso e ingreso bruto.	Registrar 100% de ventas y verificar precio efectivo.	Semanal/mensual.	Saúl	Libro de ventas.
Producción	Queso diario y papa por ciclo.	Pesar 100% de lotes y cosechas.	Diaria/ciclo.	Familia.	Planilla y ticket.
Financiera	Costo, margen y balance.	Informe mensual y precio mínimo por producto.	Mensual.	Saúl/apoyo.	Hoja de costos.
Cliente	Compradores recurrentes y cumplimiento.	Base con 100% de compradores y entregas registradas.	Cada venta.	Saúl	Base y comprobante.
Digital	Pedidos y lotes registrados.	Registro offline y digital básico activo.	Semanal.	Saúl/apoyo.	Archivo y capturas.
Logística	Entregas puntuales y costo de viaje.	Registrar 100% de viajes, tiempos y costos.	Cada entrega.	Saúl/transportador.	Recibos.
Ambiental	Agua, residuos e insumos.	Medir agua y gestionar 100% de envases peligrosos.	Mensual/evento.	Familia.	Planillas y soportes.
Regenerativa	Fuentes protegidas y pasturas mejoradas.	Mantener fuentes y ejecutar plan de praderas validado.	Trimestral.	Saúl / técnico.	Fotos y mapa.
Cooperación	Alianzas o ventas asociativas.	Activar al menos un acuerdo verificable de transporte o venta.	Semestral.	Saúl/organización.	Acta o acuerdo.
SST/inocuidad	EPP, incidentes y controles del queso.	EPP completo, bitácora y formación realizada.	Mensual.	Familia.	Certificado y lista.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar producción	Más queso o papa, pero requiere pasto, agua y capacidad.	Necesita comprador previo y acceso.	Aumenta costos y riesgo.	Puede presionar agua, suelo y pasturas.	Solo después de medir capacidad y cerrar mercado.
Cambiar insumos	Puede mejorar suelo o control, pero requiere validación.	Puede reforzar atributo de producción limpia.	Puede subir o bajar costo.	Reduce o aumenta riesgo según producto.	Asistencia técnica, etiqueta, dosis y registro.
Ampliar canales	Permite salida más estable.	Reduce intermediación y mejora contacto.	Exige empaque, transporte y tiempo.	Puede aumentar viajes.	Priorizar rutas consolidadas y ventas cercanas
Comprar maquinaria /equipos	Mejora eficiencia y seguridad.	Facilita estandarización.	Requiere inversión y mantenimiento.	Consume energía y puede afectar suelo.	Cotizar según necesidad y capacidad real.
Transformar producto	El queso agrega valor a la leche.	Abre tiendas e institucionales.	Puede mejorar ingreso, pero requiere costos y permisos.	Genera suero, agua de lavado y empaque.	Formalización sanitaria y plan de residuos.
Participar en ferias	Exige inventario y presentación.	Contacto directo y marca.	Costos de viaje y puesto.	Más transporte, pero circuitos cortos potenciales.	Seleccionar ferias viables y consolidar carga.
Implementar QR	No cambia producción, pero exige registros.	Aumenta confianza y contacto.	Costo bajo/medio de diseño y actualización.	Puede reducir papel si se gestiona bien.	Sistema simple que funcione offline y por WhatsApp.
Usar empaques sostenibles	Debe conservar queso y calidad.	Mejora imagen y cumplimiento.	Puede costar más.	Reduce residuos si es realmente aprovechable.	Probar material apto y evaluar ciclo de vida.
Asociarse con productores	Permite volumen, transporte e insumos conjuntos.	Aumenta negociación.	Distribuye costos y riesgos.	Facilita gestión de residuos y rutas.	Reglas claras de calidad, pago y responsabilidades.

Observaciones del formato: FORMATO PMAPC-CIERRE - PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO Prioridad 1: Mejoramiento de pasturas y praderas. Es la necesidad principal indicada por el productor para fortalecer la ganadería y aumentar la disponibilidad de leche y queso. Primera acción: Visita técnica, inventario bovino, análisis de suelo, carga y plan de praderas. Prioridad 2: Mejor comercialización y menor dependencia de intermediarios. Los precios de la papa y del queso son definidos por compradores; la vía reduce la competencia entre comerciantes. Primera acción: Costeo, base de compradores, acuerdos previos y venta asociativa. Prioridad 3: Formación y formalización para el queso. No se reportan curso de manipulación de alimentos, registro sanitario o proceso documentado. Primera acción: Curso, diagnóstico sanitario, ficha técnica y ruta ante autoridad competente. Transversal: Gestión del agua para verano. La escasez de agua limita pastos, animales y producción, aunque el productor no la ubicó entre las tres prioridades finales. Primera acción: Inventario y protección de nacederos, medición y evaluación de almacenamiento. FORMATO PMAPC-CIERRE - INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Nombre completo, documento, teléfono exacto, correo y firma del productor. • Nombre comercial, tenencia, área total, uso del suelo, coordenadas y estado de la escritura. • Inventario bovino, razas, edades, producción de leche, plan sanitario y capacidad de carga. • Área real sembrada, variedad de papa, rendimiento, fechas, peso por costal y causas del bajo rendimiento reportado. • Litros de leche, rendimiento de queso, receta, temperatura, vida útil, manejo del suero, agua de proceso y condiciones de higiene. • Nombres, ingredientes activos, franjas toxicológicas, dosis, frecuencia, periodos de carencia y almacenamiento de insumos. • Costos completos, ingresos, formas y plazos de pago, facturas, comprador y costo de transporte. • Número, ubicación, caudal, calidad y protección de nacederos; disponibilidad en verano y sistemas de reserva. • Estado de vías, rutas, distancias, señal y condiciones de comunicación por WhatsApp. • Curso de manipulación, requisitos sanitarios, registros, permisos y autoridades aplicables. FORMATO PMAPC-CIERRE - CONCLUSIÓN GENERAL La unidad productiva de Saúl Chavarro combina agricultura y ganadería como estrategia de sustento familiar. Su principal fortaleza comercial es la calidad reconocida del queso y su principal fortaleza territorial es la existencia de nacederos y reservas de bosque. Sin embargo, la rentabilidad no puede determinarse porque no existen costos completos ni registros consolidados. La papa presenta alto riesgo económico por el precio impuesto en plaza, el costo de transporte y la posibilidad de perder la cosecha; el queso ofrece ingresos más frecuentes, pero su escala depende de los pastos, el agua, la sanidad y la formalización. El fortalecimiento debe iniciar con diagnóstico de pasturas, agua, inventario bovino, capacidad real y condiciones de elaboración del queso. De manera paralela se recomienda implementar un libro sencillo de producción, ventas, costos e insumos; consolidar compradores mediante WhatsApp y acuerdos verificables; mejorar la seguridad laboral; y avanzar en capacitación de manipulación de alimentos y requisitos sanitarios. Cualquier aumento de animales, área sembrada o producción debe condicionarse a la disponibilidad hídrica, la conservación de nacederos y la viabilidad financiera y comercial. Observación de contacto: Para el seguimiento, el productor solicita comunicación mediante WhatsApp o llamada de WhatsApp debido a la dificultad para comprender o sostener llamadas convencionales en la zona.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.